

Transformerを用いた大喜利の生成に関する研究

On the Study of Generating Funny Sentences for Images using Transformer

山富 龍¹ マハブービ シェヘラザード¹ 二宮 洋¹

湘南工科大学大学院 工学研究科 電気情報工学専攻¹

1 はじめに

近年、ニューラルネットワークを用いた大喜利生成 AI に関する研究が行われている [1][2]。これらの手法では、画像の特徴を抽出する畳み込みニューラルネットワークと文章の特徴を抽出する再帰的ニューラルネットワークが互いに独立しており、文章に適した画像の特徴抽出が十分ではないと考えられる。そこで本研究では、Transformer[3]を用いて画像と文章の特徴抽出を互に関連付ける事で性能の向上を目指した新たな大喜利生成 AI モデルを提案する。また、提案手法の有効性を実験により示す。

2 Transformer[3]

Transformer は主に自然言語処理で用いられるニューラルネットワークの構造であり、入力データの各要素(文章中の各単語など)と他の要素の関連性を考慮して特徴抽出する。また、画像を小さな画像(パッチ)に切り分け 1 つの要素と考えることで画像分野に応用した Vision-Transformer(ViT)[4]がある。

3 提案手法

本研究では、Transformer を用いて画像と文章の特徴抽出を互に関連付ける事で性能の向上を目指した新たな大喜利生成 AI モデルを提案する。提案手法の構造を図 1 に示す。提案手法では、画像は縦横 16 ピクセルのパッチに変換し事前学習済みの ViT へ入力することで特徴量の行列に変換する。文章は埋め込み表現の行列に変換する。得られた行列は Cross Attention[3]により互いの特徴量を考慮し特徴抽出される。これにより、画像に適した大喜利文章の生成が期待できる。提案手法では、文章の位置エンコーディングを学習する。

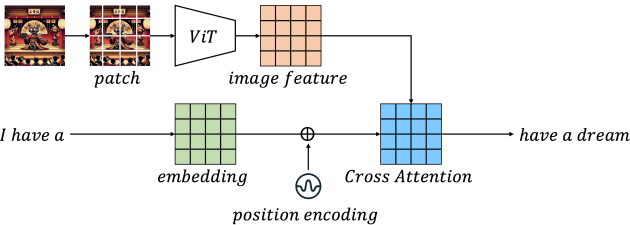


図 1 提案手法の構造

4 実験

本実験では提案手法の有効性を調査するため、従来手法の NJM[1] や GUMI-AE[2] との比較を行った。全手法の学習に対して同じデータセットを使用した。本実験で使用した学習データは大喜利投稿サイト「ボケて」[2]から収集した 74,027 枚の画像と 849,043 件の大喜利で

ある。大喜利文章はサブワードに変換し、その語彙数は 8,618 単語となった。各手法における特徴量の次元数は 768 である。提案手法では Cross Attention を 4 層とし、各層においてヘッド数を 4 とした。全ての手法において、最適化手法を Adam、学習率を 0.0001、バッチサイズを 64、エポックを 100 回とした。実験結果を表 1 に示す。表 1 より、提案手法は従来手法と比べ低い学習損失と高い学習精度を得られていることがわかる。これは提案手法が Transformer を使用することで画像と文章の特徴を互に関連付けることができたためであると考えられる。提案手法と従来手法が生成した大喜利を図 2 に示す。図 2 より、提案手法は画像に対しマタタビという単語を含んだ大喜利を生成しており、このことから提案手法は画像の特徴を捉えた大喜利を生成し得ることがわかる。

表 1 実験結果

	NJM	GUMI-AE	Ours
Loss	2.28	2.24	1.44
Accuracy	56.3%	56.5%	65.1%

	生成大喜利	入力画像
NJM	この状態で10分が経過した	
GUMI-AE	この顔にピンときたら110番	
Ours	俺のマタタビはこの中だ。	

図 2 生成された大喜利

5 おわりに

本研究では、Transformer を用いて画像と文章の特徴抽出を互に関連付ける事で性能を向上させた新たな大喜利生成 AI モデルを提案した。実験より、提案手法は従来手法と比べて高精度に学習することが可能であることを示した。

謝辞

本研究の一部は科研費基盤研究 (c)(課題:23K11267) の補助を得た。ここに謝意を表する。

参考文献

[1] K. Yoshida, et al., *Proc. IEEE CVPR Language and Vision workshop*, pp.1-4, Jun. 2018.
[2] R. Yamatomi, et al., *Proc. PRICAI*, pp.237-248, Nov. 2023.
[3] A. Vaswani, et al., *Proc. NeurIPS*, vol.30, Dec. 2017.
[4] A. Dosovitskiy, et al., *arXiv:2010.11929*, Oct. 2020.